

POSUDOK ŠKOLITEĽA BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Akademický rok: 2025/2026

Študijný odbor: Aplikovaná informatika

Študent: Vladimír Jančár

Názov práce: Machine Learning for Generation of Graphs of Given Degree and Girth

Školiteľ: Mgr. Ján Pastorek

1. Aktivita študenta

B

Iniciatívnosť, samostatnosť: Študent pracoval samostatne a s vysokou mierou iniciatívy na otvorenom a obtiažnom zadaní. Priebežne reagoval na pripomienky a sám si rozšíril problém o vlastné konštrukčné metódy. Zorientoval sa v aktuálnom výskume na pomedzí strojového učenia a algebraickej teórie grafov, čo sú témy, ktoré sa počas bakalárskeho stupňa neučia. Tiež veľa programoval a kód zverejnil (github.com/Vl4dk0/gnn). Pripravil aj sprievodnú interaktívnu stránku a experimenty spustil na superpočítači PERUN. Jedine, čo viem vytknúť je prístup k práci, ktorý hodnotím ako čiastočne nezodpovedný. Na zadaní študent počas minulého roka pracoval priebežne, ale posledný semester sa táto pravidelnosť prerušila, čo viedlo k objemnému množstvu práce tesne pred termínom odovzdania.

2. Práca s literatúrou

A

Triedenie, využitie a vlastné závery: Bibliografia (22 zdrojov) je vhodne zvolená a aktuálna — pokrýva klasické konštrukcie klieťok (Dynamic Cage Survey, Exoo-Jajcay, Balaban, Exoo et al. 2025) aj modernú stránku GNN a RL (limity expresivity 1-WL, Loopy, PPO, Wagner). Študent z literatúry vyvodzuje vlastný metodický princíp „najprv obmedz priestor štruktúrou, potom prehľadávaj zvyšok napr. strojovým učením“, ktorý sa stáva nosnou osou celej práce.

3. Kvalita riešenia

A

Koncepcia, úplnosť, náročnosť, prínos: Toto je nosný a najsilnejší blok práce. Študent zámerne nekladie naivnú otázku „dokáže GNN postaviť klieťku“, ale presnejšiu: či sa učením dá riadiť, kde štruktúrované prehľadávanie hľadá, kým platnosť grafov rozhodujú exaktné algoritmy. Vybudoval ucelenú postupnosť metód s rastúcou štruktúrou — predikcia stupňa a najkratšieho cyklu pomocou GNN, priame RL editovanie hrán, napäťové zdvihy grafov s exaktným výpočtom obvodu na báзовom grafe, zjemňovanie 2-/3-swapmi s naučeným ohodnocovačom, excízia s naučenou opravnou politikou a backtrackingom, a napokon zreťazenie Forge. Teoretické jadro je správne a zrozumiteľne podané; pseudokód zodpovedá popisu. Mimoriadne si cením vedeckú poctivosť: stupeň je naučiteľný (SAGE, 4900 parametrov, presnosť 1.000), obvod nie (najlepšia Loopy 0.510), a naučené komponenty len zriedka prekonajú nenaucené náprotivky — autor to otvorene priznáva a korektne interpretuje (učenie tu navádza, nenahrádza exaktnú verifikáciu). Experimenty sú dobre navrhnuté a vzhľadom na verejný kód aj reprodukovateľné. Študent sa snažil, implementoval netriviálne techniky z vedeckých článkov a počítal aj na superpočítači.

4. Formálna úroveň práce

B

Logika, štylizácia, terminológia, grafika: Práca je logicky usporiadaná. Obrázky, algoritmy a tabuľky sú prehľadné. Terminológia je konzistentná avšak čiastočne neúplná, napr. chýba zrozumiteľná definícia cyklickej grupy alebo aspoň odkaz na relevantnú literatúru. Taktiež niektoré netriviálne metódy sú vysvetlené veľmi stroho, napr. reinforcement learning. Formálna notácia miestami nie je zafixovaná alebo pri niektorých kľúčových popisoch použitých metód chýba. Práca je písaná angličtinou, avšak výber slov je pomerne neštandardný až neprofesionálny, čo sťažuje čitateľnosť. Napr. veta "The reinforcement-learning voltage policy is the strongest standalone construction method yet the weakest producer inside Forge, because the cascade feeds on a diverse stream of near-cage lifts that a deterministic-leaning policy does not supply." je po viacnásobnom prečítaní nezrozumiteľná. Taktiež je vidno, že AI sa použilo na generovanie a úpravu textu. Niektoré zdroje sú neúplne zaznamenané, napr. chýba názov vedeckého časopisu.

Práca je pôvodným dielom a nejedná sa o plagiát.

Z priebehu vedenia práce a z konzistentného autorského štýlu nemám žiadne pochybnosti o pôvodnosti. Kontrola originality stanovila zhodu na 5.12%. Podobnosti som skontroloval a nie sú významné. Keďže sme so študentom počas roka mali viaceré stretnutia, nemyslím si, že ide o plagiát.

5. Celkové zhodnotenie práce

Predložená bakalárska práca spĺňa stanovené kritériá kvality z hľadiska obsahu, formy spracovania, prínosu a stanoveného cieľa. Časť práce bola dokonca prezentovaná v Československom kole ŠVK. Prácu odporúčam k obhajobe pred Štátnou skúšobnou komisiou.

Otázky a pripomienky k obhajobe práce

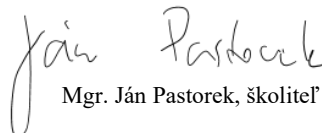
- Čakal som, že vaša kombinovaná metóda forge dosiahne najlepšie výsledky. Podľa Tabuľky 3 a Tabuľky 4 vychádza najlepšie metóda voľa A*, ak chceme nájsť najmenší príklad (k,g)-grafu a voltage-RL ak chceme nájsť aspoň nejaký príklad (k,g)-grafu. Čo zapríčinilo dané výsledky?
- Prečo ste metódy stopli po 60 sekundách - ako vieme, či dané modely využívajúce strojové učenie nepotrebovali viac času na konvergenciu pri učení?

Otázky k štátnej skúške

M. Základné kombinatorické konfigurácie. Binomické koeficienty. Princíp zapojenia a vypojenia.
P. Prefixové stromy. Kompresia textov a Huffmanovo kódovanie. Porovnanie implementácií v rôznych jazykoch.
A. Správa pamäti: jednoduchá správa pamäti, virtuálna pamäť, stránkovanie, segmentovanie. Algoritmy výmeny stránok.

Bakalársku prácu hodnotím známku: A (výborne).

V Bratislave, 11. júna 2026


Mgr. Ján Pastorek, školiteľ